	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Çarpanlar ve Katlar

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 6. sorular 15 puan; 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU **(15 puan)**

Çarpanlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir doğal sayının çarpanı ne demektir? Çarpan ile bölen arasındaki ilişkiyi yazınız.

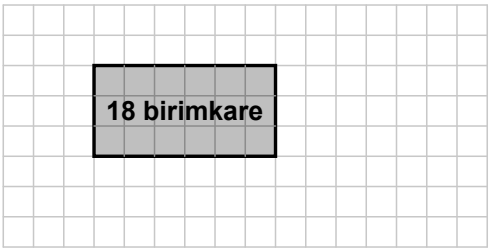
b) 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını küçükten büyüğe yazınız. Bunlardan asal çarpan olanları belirtiniz.

2. SORU **(15 puan)**

Mert, yandaki kareli zemine kenar uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan ve alanı 18 birimkare olan bir dikdörtgen çizmiştir.

a) Kenar uzunlukları birim cinsinden tam sayı ve alanı 18 birimkare olan, Mert'inkinden farklı kaç dikdörtgen vardır? Bu dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını yazınız.

b) Bu dikdörtgenlerin kenar uzunlukları ile 18 sayısının çarpanları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.



Bir kare = 1 birimkare

3. SORU **(15 puan)**

Aşağıdaki tabloda 252 sayısının bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmiş, bazı hücreler silinmiştir.

Sayı	Asal bölen
252	2
126	
	3
21	
	7
1	—

a) Silinen hücreleri yazınız. 252'yi tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpımı biçiminde gösteriniz.

b) Asal çarpanlarının çarpımı $2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ olan sayıyı bulunuz.

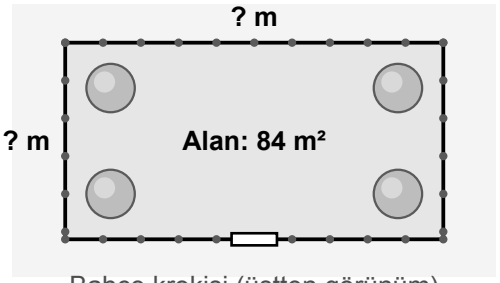
4. SORU

(20 puan)

Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin krokisi yanda verilmiştir. Bahçenin alanı 84 m², kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayıdır. Bahçenin çevresi, kapı dâhil baştan başa telle çevrilecektir.

a) Bahçenin kenar uzunluklarının alabileceği bütün değerleri çarpan çiftleri olarak yazınız.

b) Kullanılacak telin en az kaç metre olacağını bulunuz. Hangi kenar uzunluklarında telin en az olduğunu açıklayınız.



Bahçe krokisi (üstten görünüm)

5. SORU

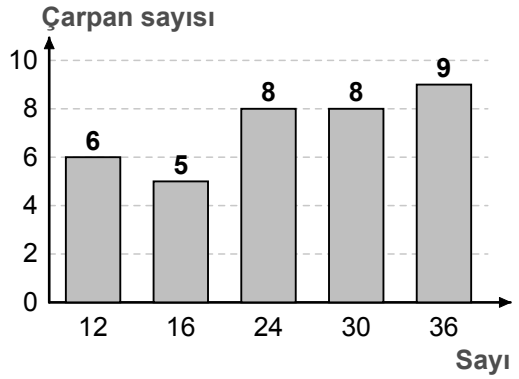
(20 puan)

Bazı sayıların pozitif tam sayı çarpanlarının kaç tane olduğu yandaki grafikte gösterilmiştir.

a) Grafiğe göre çarpan sayısı en çok olan sayıyı yazınız. 36'nın çarpanlarını listeleyerek grafikteki değeri doğrulayınız.

b) 16 sayısının çarpan sayısının tek olmasının nedenini açıklayınız.

c) 24 ve 30 sayılarının çarpan sayıları eşittir. İki sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıp asal çarpanlarını karşılaştırınız.



6. SORU

(15 puan)

Asal çarpanlarla ilgili iki öğrencinin söyledikleri aşağıda verilmiştir.

- **Ece:** "Asal çarpanları yalnız 2 ve 3 olan her sayı 6'nın katıdır."
- **Can:** "Asal çarpanları yalnız 2 ve 3 olan her sayı 12'nin katıdır."

a) Ece'nin söylediğinin doğru olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

b) Can'ın söylediğinin doğru olup olmadığını bir örnekle gösteriniz. Asal çarpanları yalnız 2 ve 3 olan iki basamaklı en küçük ve en büyük sayıları bulunuz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....